

考虑变物性与径向收缩的药材 热湿传递及烘干时长预测

摘 要

针对圆柱形药材烘干过程中温湿分布不均、材料物性变化和失水收缩问题，本文建立由固定域向收缩域递进的径向热湿传递模型，计算规定位置的温度与干基含水率，并以全域最大含水率确定烘干时长。

针对问题一，建立常热物性导热方程与含水率相关的非线性扩散方程，以实测烘房数据作为表面交换输入，采用有限体积法和隐式 BDF 求解。1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5758、36.7879 °C，干基含水率分别为 2.5500、1.5102 kg/kg，说明预热期失水主要集中在外层。

针对问题二，引入附录 3 的变物性关系，联合求解温度与干基含水率。3 h 时中心温度为 49.8494 °C、干基含水率为 1.7662 kg/kg，温度接近平衡明显早于内部达标；升温提高扩散系数、失水降低扩散系数，两者共同影响干燥进程。

针对问题三，以全域最大干基含水率严格低于 0.15 kg/kg 为达标判据。在前 4 h 观测输入及其后 50 °C、0.05 kg/kg 恒定环境假设下，得到烘干时长 **57.4731 h**，中心控制最终达标。后期温度 ± 2 °C 的情景使时长变化约 6%，后期水分量 $\pm 10\%$ 的情景使其变化约 0.2%。

针对问题四，结合给定半径轨迹与比例径向收缩假设，由干物质和水质量守恒建立材料坐标模型。采用附录 4 物性得到烘干时长 **51.0877 h**，终时半径 1.2000 cm，位于半径观测范围内。同物性下固定半径对照需 129.8448 h，收缩使预测时长缩短 78.7571 h，约 60.65%。

解析对照、退化检验、收支核算与时空加密支持数值结果的一致性。第三问二维校核中，在端面与侧面交换系数相等的情景下，开放端面使配对达标时间提前约 0.004%。所报时长为既定输入下的模型预测，尚缺少内部实测验证，潜热与界面平衡关系仍构成适用限制。

关键词：热湿传递；干基含水率；有限体积法；材料坐标；全域阈值

一 问题重述

1.1 问题背景

干燥是影响中药材成品品质的重要工序，热风烘干是常见的干燥方式，其过程包括预热平衡与恒温干燥两个阶段。工艺参数选取不当可能造成干燥效率低、能耗高和品质不稳定，因而需要通过数学模型刻画内部传热与水分迁移规律。

在题给变物性关系下，升温会增大水分扩散系数，含水率下降则改变密度、比热容、导热系数和扩散系数。表层与内部的失水进程不同，平均含水率不能直接代表所有位置均已达标。同时，失水引起的尺寸变化会改变实际迁移距离，需要在收缩条件下重新建立传递模型。

1.2 问题提出

某中药材近似为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱，初始温度为 28 °C、干基含水率为 2.55 kg/kg。附件 1 记录初期烘房温湿环境，附件 2 记录烘干中的半径变化，题目按问题分别给出物性参数。据此研究以下四个问题。

1. **问题一：**采用附录 2 参数，建立预热平衡阶段的温度与含水率模型，预测前 1800 s 的径向分布。在指定七个时刻、五个半径位置列出结果，并按 1 s、0.1 cm 间隔输出完整数据。
2. **问题二：**烘干过程一般持续 2 至 3 天，预热平衡与恒温干燥阶段的参数有所不同。全程统一采用附录 3 经验式建立温湿模型，给出前 3 h 每 0.5 h 的指定位置结果，并按 1 s、0.1 cm 间隔输出。
3. **问题三：**以药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 为干燥标准，确定累计烘干时长。列出每 6 h、每 0.5 cm 及结束时刻的含水率，并按 60 s、0.1 cm 间隔保存完整结果。
4. **问题四：**利用附件 2 的半径轨迹和附录 4 物性，重新确定尺寸变化条件下的烘干时长。按问题三的时间与距离间隔输出含水率，并在论文表格中单列当前药材表面。

四问依次考察预热传递、全过程变物性、全域干燥终点和收缩条件下的传递规律。完整结果分别保存至 `result1.xlsx` 至 `result4.xlsx`。所有结果表保留四位小数，数值推进和达标判定使用未舍入值。

题目所称“水分浓度”即干基含水率，指单位干物质质量所含的水质量，本文正文统一采用“干基含水率”这一表述，并记为 C ；为便于与题目对照，结果表标题保留题目原用语。

二 问题分析

四问的共同核心是内部水分扩散与表面交换的相互作用。集中参数模型只能给出平均状态，无法满足题目对不同径向位置的输出要求，因此本文保留径向空间分布，按题给物性建立有效模型。Hussain 和 Dincer 研究了圆柱湿物体干燥中的二维热湿传递 [1]，Kaya 等讨论了圆柱湿物体强制对流干燥的数值建模 [2]；本文沿用其圆柱径向建模与第三类边界的思路，物性则全部取自题给经验式。

四问按固定域预热、变物性耦合、全域达标、收缩域传递逐步递进，均从题给初始状态独立积分。烘房环境与第四问半径轨迹的处理见第四节。

2.1 问题一的分析

问题一的重点是描述前 1800 s 由表面向内部发展的温湿梯度。根据环层热量与水分收支建立径向方程，以对流换热和等效传质描述表面交换。附录 2 中热物性恒定、扩散系数只依赖于基含水率，在忽略潜热与水分携热的近似下，两场可分别求解，但水分扩散仍为非线性。

2.2 问题二的分析

问题二与问题一的差别在物性关系和计算时间尺度。附录 3 的密度、比热容、导热系数均随干基含水率变化，扩散系数同时依赖于基含水率和局部温度。干基含水率影响温度传播，温度又影响水分迁移，两个场必须联合求解。升温与失水对扩散系数的作用方向相反，沿实际轨迹相互竞争，因此不能把 D 冻结为单一常数。

2.3 问题三的分析

问题三需判断内部最后一处湿区何时达标。沿用问题二模型延长积分，以径向最大干基含水率严格低于 0.15 kg/kg 作为终止条件，并检查最大值位置和事件时间的数值稳定性。长期环境延续及端面影响分别通过情景分析和轴对称校核评估。

2.4 问题四的分析

问题四同时改变物性与几何，难点在于移动边界下的守恒关系和结果定位。以比例径向收缩假设确定材料运动，再引入材料坐标将移动区域化为固定区间，按当前物理半径输出结果。另设附录 4 物性下的固定半径对照，分离收缩对预测时长的影响。

三 模型假设与符号说明

3.1 模型假设及其用途

- (1) 药材及交换条件沿周向均匀，主模型忽略轴向梯度和端面交换，采用一维径向形式。第三问另作轴对称二维校核，假设物性各向同性、两端环境相同、端面交换系数与侧面相等，见第 7.6 节。
- (2) 初始温度与干基含水率均匀；问题一至三半径与长度固定。问题四长度仍取 0.25 m ，骨架按给定 $R(t)$ 作比例径向收缩，干物质不流失。比例收缩用于由外半径轨迹闭合内部速度场。
- (3) 题给 ρc_p 作为有效体积热容量，内部传递按 Fourier 导热和有效 Fick 扩散描述。热方程不显式包含汽化潜热、水分携焓及机械功，该简化用于在题给数据下封闭模型，其适用限制见第十节。
- (4) 沿用 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 作为表面交换系数，同类圆柱干燥数值研究亦采用对流换热与对流传质的第三类边界 [2]。由于题目只给出常数系数，未

给出该药材的吸附等温关系，本文把 $h_m(C_s - C_a)$ 作为题给信息下的经验 Robin 闭合；气相与固相的 kg/kg 对应不同干基载体，故 C_a 不解释为药材的平衡含水率。

- (5) 固定域采用均匀、恒定的参考干物质密度，收缩域按干物质守恒更新该密度。它与用于热方程的经验 $\rho(C)$ 分别记账，不要求二者逐点满足湿密度换算关系。
- (6) 附件 1 仅覆盖前 4 h。鉴于末 1 h 烘房温度和水分量已趋于稳定，问题三、四在 4 h 后采用 $T_a = 50\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_a = 0.05\text{ kg/kg}$ 的恒定环境延续，其影响通过敏感性分析检验。

问题一的径向近似可作尺度说明。初始长度与直径之比为 6.25，两端总面积与侧面积之比为 0.08；附录 2 给出热扩散率 $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) = 1.6886 \times 10^{-7}\text{ m}^2/\text{s}$ ，1800 s 内的传播尺度 $\sqrt{\alpha t} = 0.0174\text{ m}$ ，远小于中截面到端面的距离 0.125 m。这支持短时中截面的径向近似；长时间尺度上的端面影响另由第 7.6 节的二维校核评估。

3.2 主要符号

符号	含义	单位
t, r	入炉后的时间、当前径向距离	s, m
$R, R(t), L$	固定半径、随时间变化的半径、长度	m
T, T_a	药材局部温度、烘房温度	$^\circ\text{C}$
T_K	药材局部绝对温度， $T_K = T + 273.15$	K
C, C_a	药材干基含水率、烘房题给水分量	kg/kg
ρ, c_p, k	有效密度、比热容、导热系数	kg/m ³ , J/(kg·K), W/(m·K)
$B = \rho c_p, D$	有效体积热容量、水分扩散系数	J/(m ³ ·K), m ² /s
h, h_m	对流换热系数、有效传质系数	W/(m ² ·K), m/s
s, s_0, v	当前体积干物质密度、初始参考干物质密度、骨架径向速度	kg/m ³ , kg/m ³ , m/s
ξ, U, Θ	材料坐标、该坐标下的干基含水率和温度	1, kg/kg, $^\circ\text{C}$
W_i, w_i	物理域、材料域控制体的径向权重	m ² , 1
M, t_*, t_{rep}	全域最大干基含水率、临界时刻、报告时刻	kg/kg, s, s
$\varepsilon_{C,\text{bal}}$	问题一水分收支相对残差	1
$\varepsilon_{C,\text{margin}}$	问题三阈值经验裕量	kg/kg

下标 s 表示当前表面， i 表示内部计算节点。正文中的时间公式以 s 为单位，时长结果及表 3 至表 8 的时间列换算为 h。

四 数据预处理

为使四问模型使用一致的输入口径，本节统一整理附件 1 的烘房温湿环境和附件 2 的药材半径数据，将离散观测转换为数值求解所需的时间函数，并明确长期计算中的环境延续范围。

4.1 数据整理与单位统一

附件 1 给出时间、烘房温度和水分量，共 241 组观测，覆盖 0 至 14400 s，间隔 60 s。附件 2 给出时间与药材半径，共 145 组观测，覆盖 0 至 259200 s 即 72 h，间隔 1800 s 即 0.5 h。两份附件分别用于构造表面环境输入 $T_a(t), C_a(t)$ 和第四问的几何输入 $R(t)$ 。

计算中时间统一使用 s，半径由 cm 换算为 m，正文表格按题目要求再换算为 h 和 cm。温度观测保留摄氏度，扩散系数经验式中的绝对温度由药材局部温度加 273.15 得到。烘房水分量保留题给 kg/kg 口径，其气固交换解释见假设（4）。

问题一截取附件 1 前 1800 s 的 31 组观测，问题二截取前 10800 s 的 181 组观测，问题三、四使用前 14400 s 的全部 241 组观测。各问均保留相应区间的原始观测及其小幅波动，不作全局平滑。

4.2 烘房环境插值与时间延续

数值求解器需要在观测时刻之间取得表面环境值。为避免普通三次样条在观测点附近产生过冲，本文采用保形分段三次 Hermite 插值（PCHIP）构造 $T_a(t)$ 与 $C_a(t)$ [3]：该插值精确通过全部观测点，在节点处一阶导数连续，且不在单调区间内引入新的极值，插值表达式见附录 B。前 30 min 的环境插值结果见图 1。

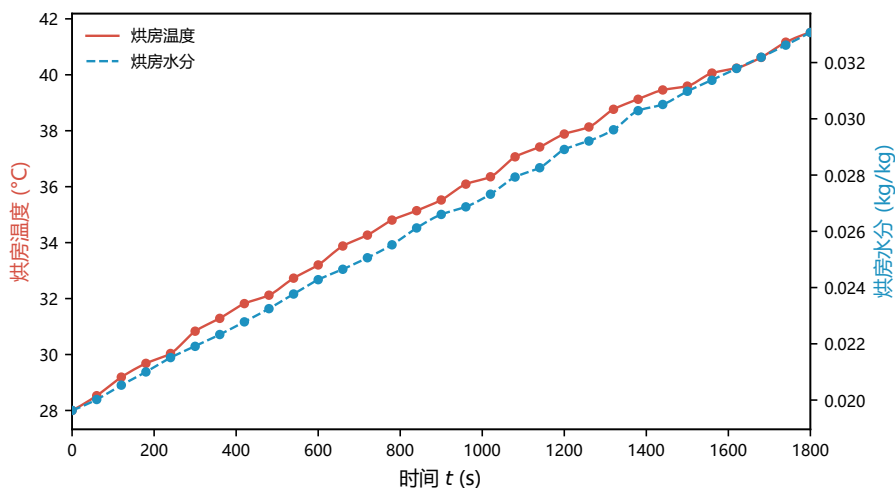


图 1 前 30 min 烘房温度和水分量随时间变化，曲线由附件 1 观测插值得到。

附件 1 没有覆盖完整干燥时段，其最后 1 h 的温度和水分量均值分别约为 49.999 °C 和 0.04999 kg/kg，已接近平台。据此按假设（6），问题三、四在 $t \leq 14400$ s 时保留全部观测输入，其后采用恒定环境延续

$$T_a(t) = 50\text{ }^{\circ}\text{C}, \quad C_a(t) = 0.05\text{ kg/kg}, \quad t > 14400\text{ s}. \quad (1)$$

切换时刻保留原观测终值，其后允许边界输入发生小幅变化，药材内部温湿状态保持连续。该延续假设对达标时长的影响由第七节的情景敏感性分析量化。

4.3 半径轨迹插值与数据覆盖范围

附件 2 的半径由 2 cm 降至 1.198 cm。将其换算为 m 后，采用同一保形插值方法构造

$$R(t) = \text{PCHIP}\{(t_j, R_j)\}, \quad 0 \leq t \leq 259200 \text{ s}. \quad (2)$$

图 2 给出半径观测散点与插值曲线。 $R(t)$ 仅在附件 2 的覆盖区间内使用；第四问的预测终点落在该区间之内，因此无需对半径作数据外推。

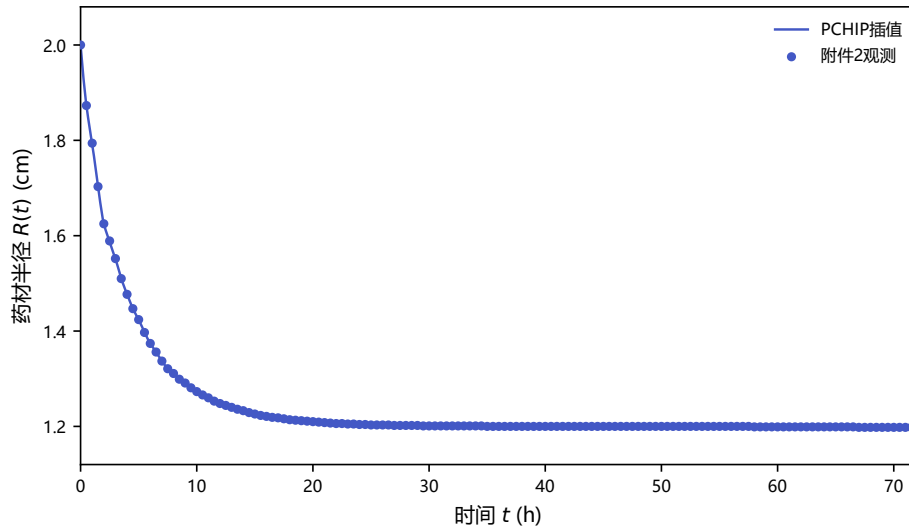


图 2 附件 2 半径观测及 PCHIP 插值，半径由 2 cm 降至 1.198 cm。

附件 2 只记录外表面轨迹，内部各材料点的位移需由模型假设补充，相应处理见第八节。

五 问题一：预热阶段的径向热湿传递

5.1 控制方程的建立

(1) 基于热量守恒的径向导热模型

根据轴对称假设，温度记为 $T(r, t)$ 。取半径 r 至 $r + dr$ 、长度 L 的圆柱环层，径向向外热流率为 $Q = -2\pi r L k T_r$ 。在不计内部热源、汽化潜热及水分携热的近似下，由环层蓄热等于净流入热量，得到

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (3)$$

问题一取 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $k = 0.36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ，故式(3)为线性方程，热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$ 。

(2) 基于水分守恒的非线性扩散模型

题目中的 $C(r, t)$ 为干基含水率，即水质量与干物质质量之比。按假设 (5)，参考干物质密度 s_0 恒定，单位体积水质量为 $s_0 C$ ，相对干物质骨架的有效 Fick 通量为

$$j(r, t) = -s_0 D(C) \frac{\partial C}{\partial r},$$

其中 $D(C)$ 为有效水分扩散系数。沿用环层收支，约去恒定的 s_0 和公共几何因子，得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right). \quad (4)$$

与常系数扩散不同，式(4)中的 D 随局部含水率变化，水分迁移因而具有非线性。将其展开可得

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D(C) \left(\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial C}{\partial r} \right) + D'(C) \left(\frac{\partial C}{\partial r} \right)^2, \quad D'(C) = \frac{0.89 D(C)}{C^2} > 0.$$

可见扩散系数不能作为常数移出微分算子。后续求解保留式(4)的通量形式，以便统一计算相邻环层之间的水分交换并检验整体水分收支。

由于 D 仅依赖含水率，在上述热学近似下，两场解耦，可分别求解。

图 3 给出径向计算域、内部温湿场及中心与表面的边界关系。图中通量均以径向向外为正，表面加热对应 $q_s < 0$ ，排湿对应 $j_s > 0$ 。

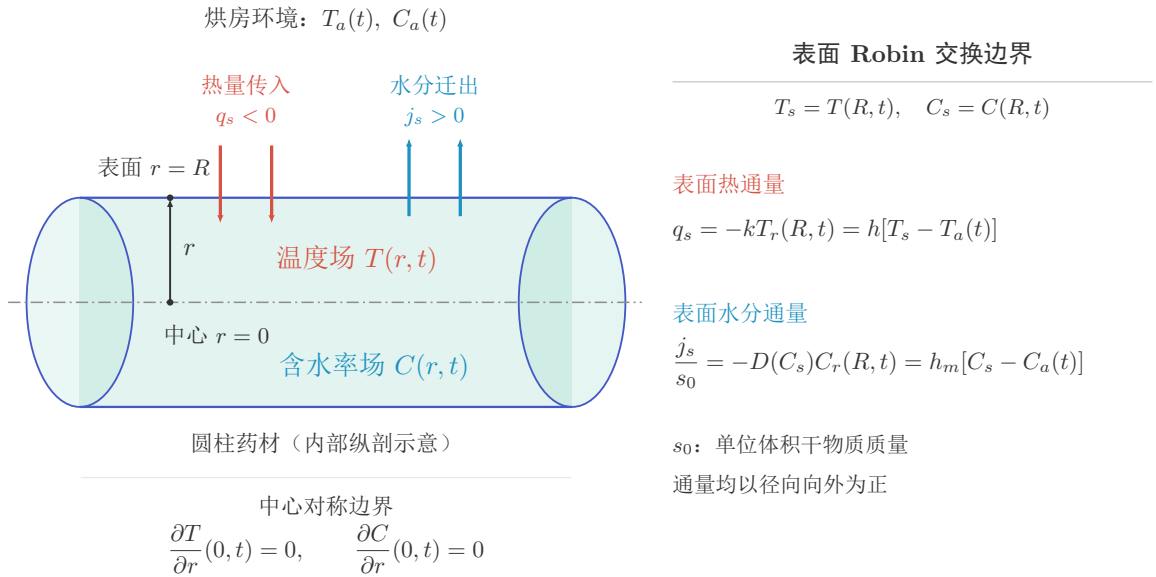


图 3 圆柱药材的径向热湿传递及交换边界。橙红箭头表示热量传入，蓝色箭头表示水分迁出；底色仅示意药材几何域，长径比不按实物比例绘制。

5.2 初始条件与边界条件

入炉时药材各处温度和含水率均匀，题给初始状态为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R, \quad (5)$$

单位分别为 $^{\circ}\text{C}$ 和 kg/kg 。由径向对称性，中心处径向梯度为零：

$$\frac{\partial T}{\partial r}(0, t) = \frac{\partial C}{\partial r}(0, t) = 0,$$

中心状态仍随内部传递过程变化。在外表面，导热通量与对流换热通量相平衡，水分扩散通量与假设（4）的等效水分交换通量相平衡，故采用 Robin 边界

$$\begin{aligned} -kT_r(R, t) &= h [T_s - T_a(t)], \\ -D(C_s)C_r(R, t) &= h_m [C_s - C_a(t)]. \end{aligned} \quad (6)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ ， $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。当 $T_a > T_s$ 时向外热流为负，表示热量进入药材； $C_s > C_a$ 时水分向外迁移。表面温度和含水率由内部传递与外部交换共同决定，因而通常与烘房状态不同。环境函数 $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ 取第四节整理的前 1800 s 观测插值。

均匀初始水分使表面初始梯度为零，而交换边界在接触烘房后立即产生失水通量，二者在 $t = 0$ 角点不相容。本文保留题给初值，在 $t > 0$ 施加表面交换，求得初始表面层的瞬态发展，并把前 1 s 的表面结果纳入网格检验。

5.3 模型的数值求解

(1) 空间离散

预热初期表面含水率变化较快，较陡的径向梯度集中在外层。为分辨这一薄层，采用节点型有限体积法，在靠近表面处逐步加密网格，并使题目规定的 0、0.1、...、2.0 cm 输出位置均为实际节点。加密等级记为 G_m ，本问采用 G_8 ，共 2113 个节点，分段细分方案见附录 B。

设全部节点依次为 r_i ($i = 0, \dots, N$)，内部面为 $r_{i+1/2} = (r_i + r_{i+1})/2$ ，控制体左右端点为 a_i, b_i^* ，中心端取 0、表面端取 R ，定义径向权重

$$W_i = \int_{a_i}^{b_i^*} r \, dr = \frac{(b_i^*)^2 - a_i^2}{2}, \quad \sum_{i=0}^N W_i = \frac{R^2}{2}. \quad (7)$$

真实控制体体积为 $2\pi L W_i$ 。式(7)保留了不同半径处环层体积的差异，中心与表面处的控制体均在物理边界截取。

(2) 通量处理与半离散方程

记 $D_i = D(C_i)$ ，相邻节点之间对扩散系数取调和平均，得到已乘半径的向外通量

$$\begin{aligned} F_{i+1/2}^T &= -r_{i+1/2} k \frac{T_{i+1} - T_i}{r_{i+1} - r_i}, \\ F_{i+1/2}^C &= -r_{i+1/2} \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}} \frac{C_{i+1} - C_i}{r_{i+1} - r_i}. \end{aligned} \quad (8)$$

中心控制体在 $r = 0$ 处的边界通量取零，表面通量直接取 $Rh(T_N - T_a)$ 、 $Rh_m(C_N - C_a)$ 。对式(3)和式(4)作控制体积分，并用节点状态近似体平均，得到

$$\rho c_p W_i \dot{T}_i = F_{i-1/2}^T - F_{i+1/2}^T, \quad W_i \dot{C}_i = F_{i-1/2}^C - F_{i+1/2}^C. \quad (9)$$

同一内部面通量在相邻控制体中以相反符号出现，对所有控制体求和后仅保留表面交换项，这一性质直接用于后文的收支检验。

中心处通过控制体积分避免直接计算 $1/r$ ；表面节点保留蓄积项，由内部通量和外部交换共同确定其状态。

(3) 时间推进与结果输出

空间离散后得到刚性常微分方程组，采用自适应变阶隐式 BDF 方法推进时间 [4]，并按当前状态更新非线性物性。隐式离散与迭代过程见附录 B。

本问相对容差为 10^{-10} ，温度与含水率绝对容差分别为 10^{-10} 、 10^{-12} ，最大步长 0.5 s。完整结果由连续数值输出按 1 s、0.1 cm 间隔保存至 **result1.xlsx**，题定表格从中选取指定时刻与位置。

5.4 计算结果与分析

表 1、表 2 给出题定时刻与位置的温度和含水率，图 4 展示预热阶段温度与含水率的时空分布。

表 1 30 分钟内药材的温度 (°C)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	28.0000	28.0003	28.0038	28.0319	28.1795
300	28.0406	28.0634	28.1513	28.3673	28.8486
600	28.4533	28.5361	28.8039	29.3155	30.1641
900	29.3243	29.4583	29.8757	30.6164	31.7295
1200	30.5429	30.7099	31.2225	32.1130	33.4295
1500	31.9960	32.1871	32.7667	33.7476	35.1211
1800	33.5758	33.7724	34.3642	35.3626	36.7879

表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

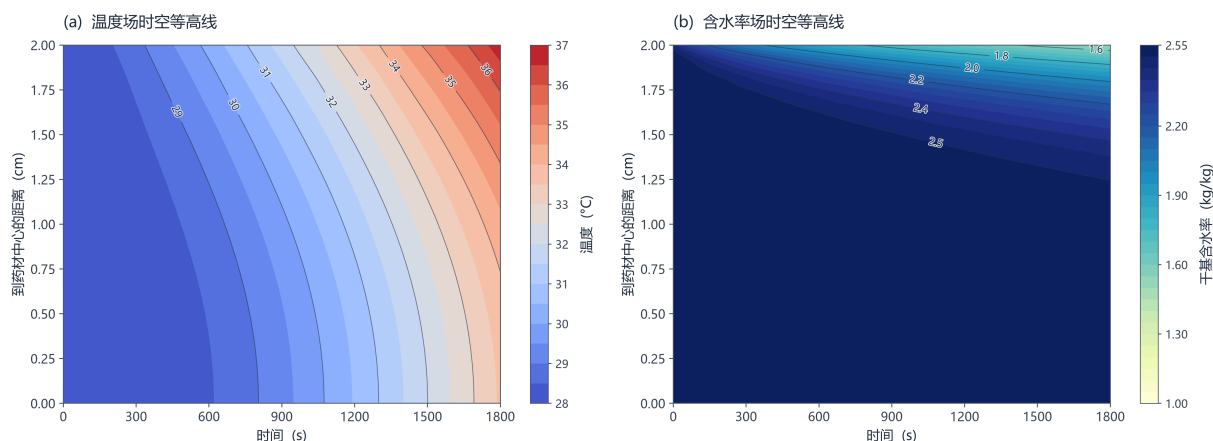


图4 预热阶段外层先升温、先失水，中心含水率在 30 min 内变化很小。左、右图分别为温度与干基含水率的时空等值线，纵轴为距中心的径向位置；等值线数值的单位分别为 $^{\circ}\text{C}$ 和 kg/kg 。

温度分布体现了由外向内的升温过程。至 1800 s，表面温度为 36.7879°C ，中心温度为 33.5758°C ，两者相差 3.2121°C ；表面仍低于同期烘房温度 41.5130°C 。热量先经表面对流进入药材，再通过内部导热向中心传播，有限的表面换热和内部导热共同造成了这一温度滞后。

水分变化主要集中在外层。末时刻表面含水率降至 1.5102 kg/kg ，而中心未舍入值为 2.5499924 kg/kg ，保留四位小数仍为 2.5500 kg/kg 。表面持续向烘房排湿，首先形成含水率梯度；在前 30 min 内，内部水分向外迁移尚不充分，因此中心变化较小，径向剖面表现为中心高、表面低。

含水率下降还会改变后续迁移速率。由 $D'(C) > 0$ 可知，失水使局部扩散系数减小。本问 D 由初始 4.9377×10^{-9} 降至局部最小 $3.8830 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，表明在相同含水率梯度下，较干区域的水分传递能力有所降低。与冻结初始 D 的计算相比，含水率最大差达到 0.0419 kg/kg ，因此正式求解保留 $D(C)$ 的变化。

5.5 模型检验

采用 G_2 、 G_4 、 G_8 网格，在全部整秒输出与 21 个规定半径上比较解；另在 G_8 上将容差缩至原来的 $1/5$ 、最大步长减至 0.25 s 。相邻网格的含水率最大差由 1.828×10^{-5} 降至 $4.564 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，均出现在 1 s 时的表面，说明初始薄层最敏感。题定 7 组时刻、5 个位置的两场结果在 G_4/G_8 及时间收紧比较下四位小数一致，汇总见表 11。

温度方程可构造独立于有限体积离散的 Bessel–Duhamel 参考解，完整推导见附录 A。级数由 480 项增至 960 项时，参考解最大变化为 $2.7632 \times 10^{-9}^{\circ}\text{C}$ ；960 项参考解与有限体积解在规定输出点上的最大差为 $2.1547 \times 10^{-7}^{\circ}\text{C}$ 。冻结 $D = D(C_0)$ 的辅助水分算例与 Bessel 参考解最大差为 $1.5090 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，用于检查圆柱几何和交换边界；正式非线性水分解仍由加密及收支检验评价。

累计表面通量与末态存量的独立比较满足所设 10^{-6} 相对残差阈值，结果见表 10，残差定义见附录 B。这些检验支持所建一维有效模型的数值一致性，物理简化的预测偏差仍需额外观测评估。

六 问题二：变物性条件下的热湿耦合

6.1 统一物性与耦合方程

问题二建立整个烘干过程的变物性模型，全程统一使用附录 3 经验式，本问给出前 3 h 的结果。因此保留问题一的固定几何、原始初值与边界结构，并从 $t = 0$ 重新积分。局部物性为

$$\begin{aligned}\rho(C) &= 650 + 128C, \\ c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}, \\ D(C, T) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left[-\frac{3850}{T + 273.15}\right].\end{aligned}\quad (10)$$

其中 ρ 、 c_p 、 k 和 D 的单位分别为 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 和 m^2/s 。温度 T 按 $^\circ\text{C}$ 表示，扩散系数指数中的 $T + 273.15$ 为药材局部绝对温度，单位为 K 。

问题二沿用与问题一相同的固定圆柱环层控制体，环层几何和水分守恒结构不变，附录 3 只是把热物性与扩散系数改为局部温湿状态的函数。其中 $\rho(C)c_p(C)$ 作为有效体积热容量 $B(C)$ ，固定域水分守恒仍按参考干物质骨架计量；根据假设 (3)，仍不显式引入汽化潜热和水分携焓。将式(10)代入该环层模型，得到

$$\begin{aligned}B(C)T_t &= \frac{1}{r} \partial_r [rk(C)T_r], \\ C_t &= \frac{1}{r} \partial_r [rD(C, T)C_r], \\ B(C) &= \rho(C)c_p(C).\end{aligned}\quad (11)$$

初始条件沿用式(5)，中心仍取零梯度条件，表面边界沿用式(6)并将 k, D 替换为当前表面物性。附录 3 未另给交换系数，按假设 (4) 继续使用前述 h, h_m 。

式(11)中的耦合有两个方向： C 改变 B 和 k ，从而改变温度传播； T 改变 D ，从而改变水分迁移。将水分扩散项展开可得

$$C_t = D \left(C_{rr} + \frac{C_r}{r} \right) + D_C (C_r)^2 + D_T T_r C_r, \quad (12)$$

其中 $D_T T_r C_r$ 项由扩散系数随温度场的空间变化产生，而非额外引入的经验项。采用原扩散通量形式离散，可同时保留上述各非线性项。

6.2 有效热容量与干物质守恒核算

问题二沿用固定参考干物质骨架，水分方程中的参考干密度保持恒定。经验 $\rho(C)$ 只用于构造 $B(C)$ ；若在水分守恒中又取随时间更新的 $s = \rho(C)/(1+C)$ ，则与固定体积内干物质质量不变的假设相矛盾，故两者分别记账。

同样， $B(C)T_t$ 与 $\partial_t[B(C)T]$ 并不等价。取初始参考温度 $T_{\text{ini}} = 28^\circ\text{C}$ ，有

$$\partial_t[B(C)(T - T_{\text{ini}})] = B(C)T_t + B'(C)(T - T_{\text{ini}})C_t, \quad (13)$$

其中第二项反映有效热容量随组成变化而改变。本文采用以温度形式表达的有效热方程，并在收支检验中保留该修正项。

6.3 联合求解与结果

沿用问题一的环形控制体，热导率与扩散系数均取相邻节点的调和平均。将 $\mathbf{y} = (T_0, \dots, T_N, C_0, \dots, C_N)^T$ 作为联合状态，在每次右端函数求值及隐式迭代中按局部温湿状态更新物性；每个节点只与相邻节点的两个场相联系，BDF 积分利用这一稀疏结构。本问采用 G_4 网格，相对容差 10^{-9} ，温度、含水率绝对容差分别为 10^{-8} 、 10^{-10} ，最大步长 1 s。

表 3 和表 4 给出每 0.5 h 的题定结果，图 5 展示前 3 h 的温湿场时空演化；完整的逐秒、逐 0.1 cm 结果另存于 `result2.xlsx`。

表 3 3 小时内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1896	32.3824	32.9660	33.9608	35.4132
1	40.3822	40.5542	41.0609	41.8783	43.0000
1.5	45.8471	45.9351	46.1932	46.6055	47.1397
2	48.4503	48.4881	48.5985	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4793	49.5136	49.5645	49.6617
3	49.8494	49.8553	49.8746	49.9096	49.9645

表 4 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

3 h 时中心温度为 49.8494°C ，已接近烘房温度，但中心含水率仍为 1.7662 kg/kg ，远高于 0.15 kg/kg 的干燥要求。可见温度接近稳定不能作为停止烘干的条件。

问题一与问题二在相同时刻的结果差异来自物性设定和耦合方式：问题一将温度场与含水率场分别求解，问题二对两个场联合求解。按题意本问全程统一使用附录 3 经验式，故从 $t = 0$ 独立积分，而不在 1800 s 处接入问题一的末态。按题目输出要求，从 1 s

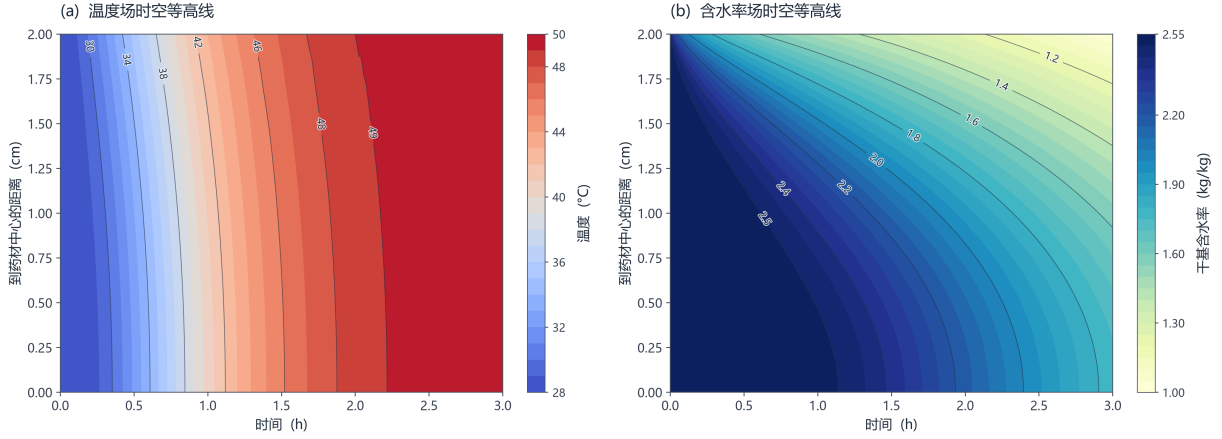


图 5 前 3 h 温度逐渐接近烘房水平，水分仍保持中心高、表面低的径向差异。左、右图分别为变物性模型的温度与干基含水率时空等值线，等值线数值的单位分别为 $^{\circ}\text{C}$ 和 kg/kg 。

到 10800 s 以 1 s、0.1 cm 采样，温度场和含水率场各含 10800×21 个数值，合计 453600 个数值。

6.4 升温与失水对扩散系数的竞争

由式(10)求导可得

$$\frac{\partial \ln D}{\partial C} = \frac{0.45}{C^2} > 0, \quad \frac{\partial \ln D}{\partial T} = \frac{3850}{(T + 273.15)^2} > 0. \quad (14)$$

两个偏导数同号，说明升温使扩散系数增大、失水使其减小，二者沿实际轨迹相互竞争。按经验式代入可见竞争的量级：固定 $C = 2.55$ 时，温度由 28 升至 50°C 使 D 增至约 2.388 倍；固定 $T = 50^{\circ}\text{C}$ 时， C 由 2.55 降至 0.15 使 D 降至约 5.94%。

数值结果中前 3 h 局部 D 在 5.5476×10^{-9} 至 $1.2522 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 之间变化，因各位置升温 and 失水程度不同，无法用单一常数代表整个时空场。与冻结为初始值 D_0 的对照算例相比，3 h 内含水率最大差为 0.3981 kg/kg。因此，烘干初期升温提高扩散系数，后期失水又使其下降，水分迁移速度呈现先增强、后减缓的趋势，这也是后期含水率下降逐渐变慢的重要原因；其对烘干时长的影响在问题三中通过临界时间进一步量化。

七 问题三：全域达标条件与烘干时间

7.1 模型承接与长期烘干环境

沿用问题二的式(10)–(11)及初边值条件，从入炉初态联合积分温度与干基含水率，固定半径仍为 $R = 0.02 \text{ m}$ 。前 4 h 使用附件 1 观测插值，其后按式(1)保持 50°C 、0.05 kg/kg，直至各处干基含水率均低于 0.15 kg/kg。

7.2 全域达标判据的建立

题目要求药材各处均低于阈值。由于表层先干而中心滞后，若以平均值或表面值判断，会在内部仍存在湿区时提前结束计算，因此定义径向最大干基含水率及事件函数

$$M(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t), \quad g(t) = M(t) - 0.15, \quad t_* = \inf\{t \geq 0 : M(t) < 0.15\}, \quad (15)$$

离散判据取全部网格节点的最大值 $M_{G_8}(t) = \max_i C_i(t)$ ，不以题定输出位置代替全网格。保存的径向剖面由中心向表面不增，最大值位于中心；例如 18 h 时表面已降至 0.0845 kg/kg，中心仍为 0.2988 kg/kg，说明表面达标不足以代表整体达标。“全域”限于一维径向模型，端面影响见第 7.6 节。

连续向下穿越时，临界根满足 $M(t_*) = 0.15$ 。为满足严格不等式，报告时刻 t_{rep} 取稍晚于 t_* ，并以未舍入结果及加密比较复核，具体见第 7.5 节和图 6。

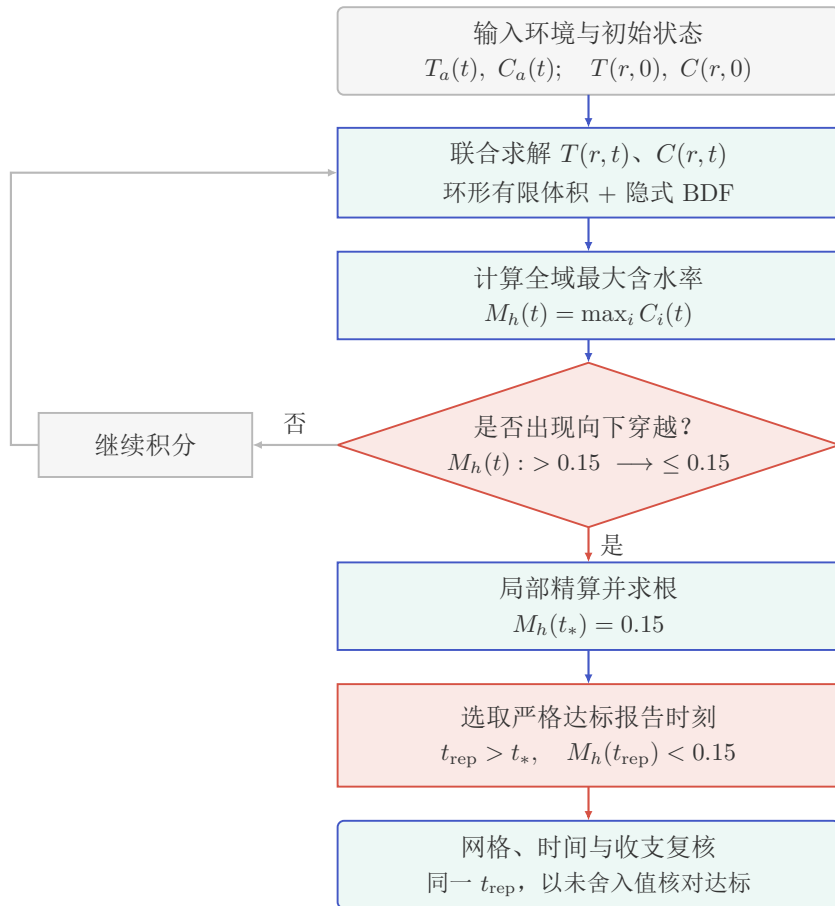


图 6 全域达标事件定位流程。先监测最大含水率的向下阈值穿越，再局部精算并求根，选取严格达标的报告时刻，最后以同一报告时刻的未舍入结果及数值检验复核。

7.3 数值求解与达标事件定位

沿用环形有限体积法与 BDF 联合求解，采用 G_8 网格。相对容差为 10^{-9} ，温度和含水率绝对容差分别为 10^{-8} 、 10^{-10} ；前 4 h 最大步长 2 s，其后 60 s，在环境切换处分段接

续。

积分过程中监测 $g_{G_8}(t) = M_{G_8}(t) - 0.15$ ，搜索其由正到非正的穿越区间，在阈值附近以最大 0.5 s 步长局部精算，再利用连续数值插值和带括号求根定位 t_* 。因此，每 60 s 的文件输出间隔并不限制事件定位的时间精度。

7.4 烘干时长与水分分布结果

按上述全域判据与严格达标规则，药材所需烘干时长为

$$t_{\text{rep},3} = 57.4731 \text{ h} = 206903.16 \text{ s}, \quad (16)$$

此时中心控制最终达标，未舍入末态核验见第 7.5 节。

为考察后期环境假设的影响，固定前 4 h 观测输入，分别改变后期温度、水分量；另对有效传质系数作全程比例缩放，其余条件不变。水分量 $\pm 10\%$ 为设定情景，幅度大于附件 1 末 1 h 的观测波动。

表 5 问题三长期输入敏感性分析

情景	$T_a / ^\circ\text{C}$	$C_a / \text{kg/kg}$	h_m/h_m^0	临界时间 t_*/h	相对变化
基准	50	0.050	1.0	57.4725	0.00%
$T_a - 2^\circ\text{C}$	48	0.050	1.0	61.2927	+6.65%
$T_a + 2^\circ\text{C}$	52	0.050	1.0	53.9791	-6.08%
$C_a - 10\%$	50	0.045	1.0	57.3815	-0.16%
$C_a + 10\%$	50	0.055	1.0	57.5826	+0.19%
$h_m - 20\%$	50	0.050	0.8	59.1690	+2.95%
$h_m + 20\%$	50	0.050	1.2	56.4333	-1.81%

后期温度情景使达标时间变化约 6%，全程传质系数情景约 2–3%，后期水分量情景约 0.2%，均明显大于已检验的数值加密差异。这些结果说明输入条件会影响预测时长，但不构成实际误差界或置信区间。

表 6 列出每 6 h 及结束时刻的含水率，图 7 展示烘干全过程的含水率分布及阈值等值线。

表 6 固定半径模型药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4731	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

注：终时中心未舍入值为 0.1499993913 kg/kg，严格低于 0.15；0.1500 为四位显示。

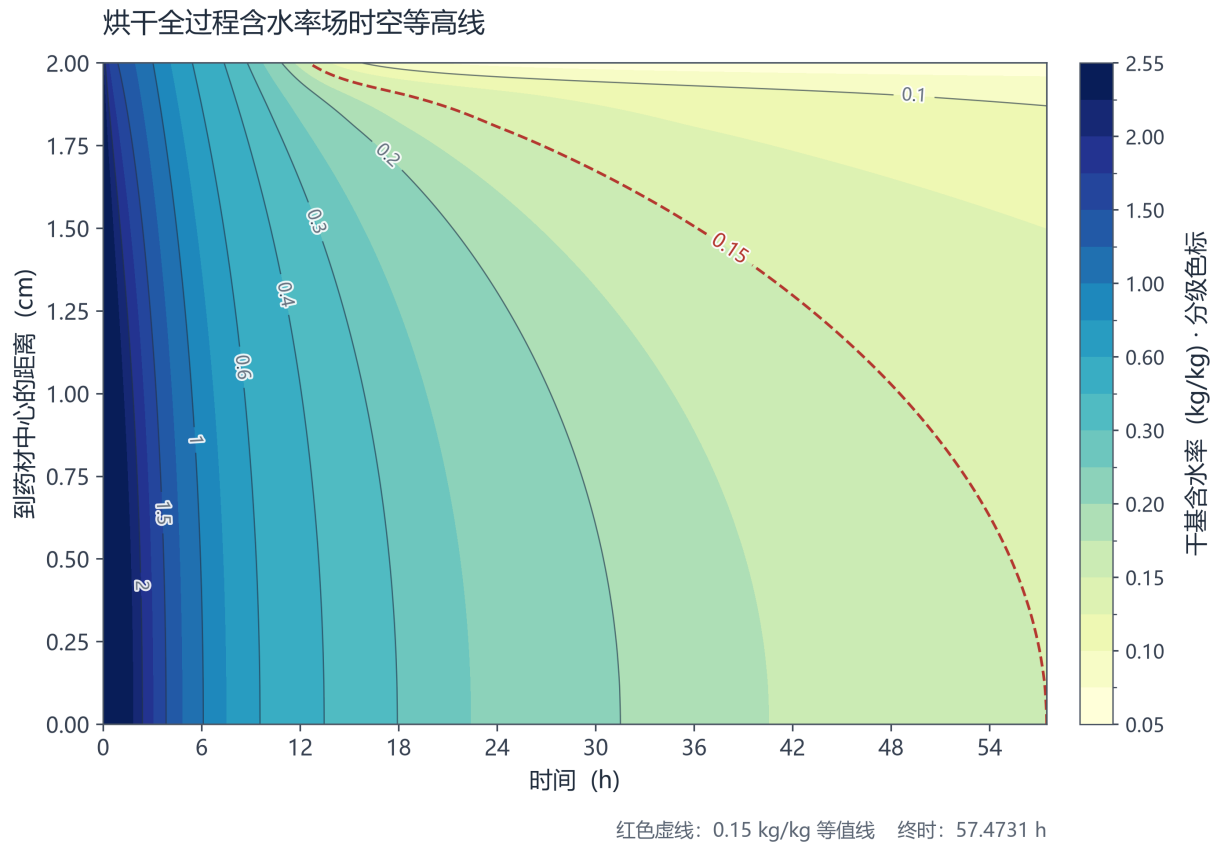


图 7 表层先达标，未达标区域随时间向中心收缩。红色虚线为 $C = 0.15 \text{ kg/kg}$ 等值线，其到达中心对应临界时刻；图示止于稍晚的严格达标报告时刻 57.4731 h。填色采用非等距分级，以区分低含水率阶段的变化。

48 h 时中心含水率仍为 0.1618 kg/kg。温度接近稳定后，失水使局部扩散系数减小，最大含水率曲线逐渐变平，故不能将前 3 h 的失水速率线性外推至阈值。

7.5 数值可靠性与结果输出

基准临界时刻为 $t_* = 57.4725195022$ h。以 G_{16} 网格和 G_8 时间收紧解复核，临界时间分别变化 0.585132 s 和 1.7506×10^{-5} s；题定表在两类加密下四位小数一致，配置对照见表 12。

报告时刻的选取需覆盖上述离散差异。在同一基准网格临界时刻 $t_{*,h}$ 比较三组解，定义经验裕量

$$\varepsilon_{C,\text{margin}} = 2 \max \{|M_{G_8}(t_{*,G_8}) - M_{G_{16}}(t_{*,G_8})|, |M_{G_8}(t_{*,G_8}) - M_{G_{8,\text{tight}}}(t_{*,G_8})|\} + 10^{-8}, \quad (17)$$

其中 $M_{G_{16}}$ 和 $M_{G_{8,\text{tight}}}$ 分别为细网格解和时间收紧解的最大含水率。本问得到 $\varepsilon_{C,\text{margin}} = 3.5088 \times 10^{-7}$ kg/kg；据此先寻找 $M_{G_8}(t) < 0.15 - \varepsilon_{C,\text{margin}}$ 的时刻，再向上取整秒并向上保留四位小时，即得式(16)。在 $t_{\text{rep},3}$ 时，基准解最大值加上该裕量仍低于 0.15 kg/kg，细网格解和时间收紧解的最大值分别为 0.1499992209 和 0.1499993913 kg/kg，也均严格达标。该裕量来自已完成的数值加密比较，不是连续方程解的严格误差上界。热湿收支检验见表 10。

报告时刻基准最大干基含水率为 0.1499993913 kg/kg，严格低于阈值；表 6 末行中心的 0.1500 仅为四位舍入显示。完整结果保存至 `result3.xlsx`，按 60 s、0.1 cm 采样，并追加式(16)的准确结束时刻。

7.6 径向简化的二维端面校核

短时传播尺度不能直接保证约 57 h 预测中的端面影响仍小。参考 Hussain 和 Dincer 对有限圆柱二维热湿传递的研究 [1]，在第三问原初值、附录 3 物性及环境输入下恢复轴向通量。取 $z = 0$ 为中截面，在 $0 \leq r \leq R$ 、 $0 \leq z \leq L/2$ 上建立

$$\begin{aligned} B(C)T_t &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rk(C)T_r) + \frac{\partial}{\partial z} (k(C)T_z), \\ C_t &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rD(C,T)C_r) + \frac{\partial}{\partial z} (D(C,T)C_z). \end{aligned} \quad (18)$$

中心轴和中截面施加零法向梯度，侧面沿用原边界；端面 $z = L/2$ 取 $-kT_z = h_z(T - T_a)$ 、 $-DC_z = h_{m,z}(C - C_a)$ ，其中 $h_z = h$ 、 $h_{m,z} = h_m$ 为指定对照情景。该模型保留本文的变系数守恒形式，以表面加密有限体积法和隐式 BDF 求解，不移植文献材料参数。

以全部二维节点的 $\max C_{ij}(t) = 0.15$ 定位临界根，并对每个径向网格独立计算一维配对解。表 7 中 N_r, N_z 为区间数， $\Delta t_* = t_{*,2D} - t_{*,1D}$ ；采用同径向网格比较，以分离改变网格与开放端面的作用。

关闭端面交换后，二维与配对一维临界时间相差 0.0015 s，说明退化情形一致；开放端面时累计水分收支相对残差均低于 1.2×10^{-8} 。在细网格附近，径向加密、轴向加密及时间收紧使配对时间差分别变化 0.0102、0.5094 和 0.0012 s，表明这一时间差本身已经收敛。二维绝对临界时间的径向加密差仍为 80.28 s，因此本节只用配对比较评估端面的相对作用，正式答案仍取一维 G_8 结果。

表 7 同径向网格下一、二维临界时间对照

$N_r \times N_z$	时间配置	一维 / h	二维 / h	$\Delta t_*/s$
80×40	普通	57.502060	57.499795	-8.153
160×40	普通	57.479758	57.477496	-8.143
80×80	普通	57.502060	57.499937	-7.644
160×80	普通	57.479758	57.477637	-7.634
160×80	收紧	57.479760	57.477640	-7.635

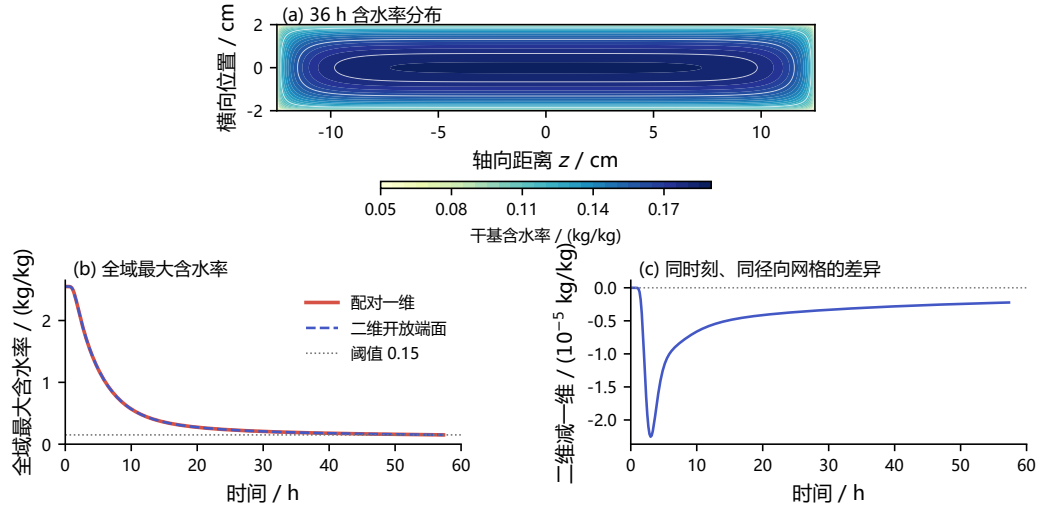


图 8 第三问二维端面校核。中图为 36 h 纵剖面含水率，保持实际长径比；下图比较同径向网格的全域最大值及其差异。

图 8 表明，端面促进端部干燥，但采样及临界时刻的全域最大值仍由中心控制。细网格开放端面后仅提前约 8 s，约占配对一维时长的 0.004%；两端累计排湿却约占总排湿的 5.3%，可见总排湿贡献与中心达标时刻的节时比例并不对应。该结果支持本问采用一维径向主模型，其适用范围限于各向同性、两端同环境及端侧交换系数相等的情景。

八 问题四：径向收缩条件下的热湿传递

8.1 问题分析与比例收缩假设

第 7.6 节的二维校核表明，在指定端面条件下端面效应对中心控制的达标时长影响很小。问题四忽略轴向缩短，长度仍取 $L = 0.25 \text{ m}$ ；随径向收缩，半径与长度之比 $R(t)/L$ 减小，该比值也等于两端总面积与侧面积之比，因而端面交换的相对作用进一步减弱。据此，本问在周向均匀、物性各向同性及相同端面环境的假设下继续采用一维径向模型，在移动区域 $0 \leq r \leq R(t)$ 上考察收缩作用；附录 4 物性与收缩条件下的端面时间误差尚未单独量化，第三问的 0.004% 不作为本问的误差界。

本问将固定半径改为附件 2 的 $R(t)$ ，物性统一改用附录 4，从 $T(r, 0) = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 独立积分。环境输入与半径轨迹的处理见第四节。Brasiello 等讨论

了食品干燥中收缩与非等温热湿传递的耦合 [5]，其结论支持将材料运动写入传递方程；本文沿用这一建模思路，具体收缩关系仍由本题数据确定。

题目只给出外半径，没有给出内部各点位移。按假设（2），设初始位置 r_0 的材料点按相同比例收缩：

$$r(t) = \frac{R(t)}{R_0} r_0, \quad (19)$$

相应骨架径向速度为

$$v(r, t) = \frac{dr}{dt} = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} r. \quad (20)$$

式(19)和式(20)由外半径轨迹闭合内部速度场。

图 9 中的 P_0 与 $P(t)$ 表示同一材料点在初始时刻和 t 时刻的位置。比例收缩下其轴向位置保持不变，物理半径随 $R(t)$ 同比缩小，而相对位置 $\xi = r_0/R_0 = r(t)/R(t)$ 保持不变，由此可将移动区域映到固定材料区间。

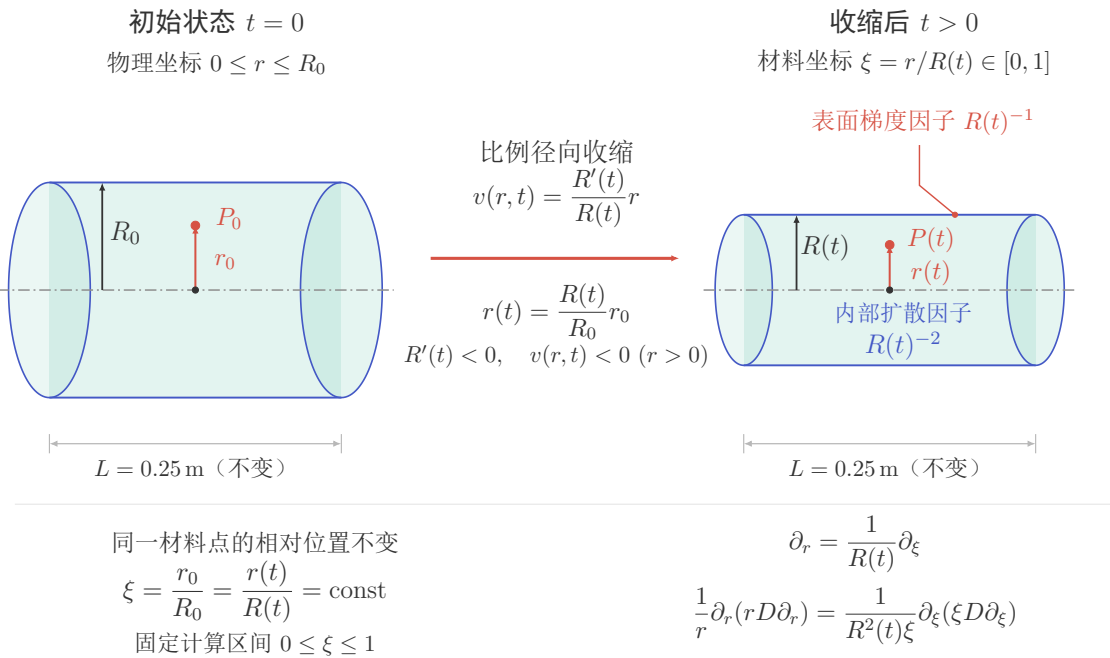


图 9 比例径向收缩与材料坐标示意。坐标变换使表面梯度与内部扩散分别带有 $R(t)^{-1}$ 和 $R(t)^{-2}$ 几何因子；收缩比例、材料点位置及长径比仅作示意，不对应特定实测时刻。

8.2 收缩条件下的水分守恒与有效传热方程

直接在移动区间 $0 \leq r \leq R(t)$ 上离散不便于沿用前问网格。本节先在物理坐标中写出传递方程，下一节再映到固定区间。

(1) 干物质守恒。 设 $s(r, t)$ 为单位当前体积中的干物质质量。干物质不流失时，

$$s_t + \frac{1}{r} \partial_r (r s v) = 0. \quad (21)$$

将式(20)代入，并设初始干物质密度均匀，则 s 保持空间均匀，满足

$$\begin{aligned}\dot{s} + 2\frac{\dot{R}}{R}s &= 0, \\ s(t) &= s_0 \left[\frac{R_0}{R(t)} \right]^2.\end{aligned}\tag{22}$$

其中因子 2 来自仅考虑径向收缩、长度不变：当前体积 $V(t) = \pi R^2(t)L$ 。半径减小后，同样的干物质被压缩到更小体积，因而当前体积干物质密度按 R^{-2} 增大。

(2) 水分守恒。干基含水率 C 是水质量与干物质质量之比，而非单位体积的水分含量。单位当前体积中，干物质质量为 s ，水质量为 sC ，相对固体骨架的有效 Fick 通量为

$$j = -s D(C, T) C_r.$$

水分守恒为

$$\partial_t(sC) + \frac{1}{r}\partial_r[r(sCv + j)] = 0.\tag{23}$$

由式(21)消去几何压缩项，得到

$$C_t + vC_r = \frac{1}{sr}\partial_r[r s D C_r].\tag{24}$$

在式(22)下 $s = s(t)$ 不依赖 r ，故

$$C_t + vC_r = \frac{1}{r}\partial_r[r D(C, T) C_r].$$

式(24)说明：若材料单元只发生收缩，水和干物质均无进出，二者质量之比不变，因此干基含水率方程不含 $-C\nabla \cdot v$ 形式的体积压缩源项；该项属于按单位体积计量的浓度变量。

(3) 有效传热方程。沿用有效热容量 $B(C) = \rho(C)c_p(C)$ ，不显式计入汽化潜热、水分携焓和收缩机械功。随骨架运动的材料微元，其温度变化率取物质导数 $DT/Dt = T_t + vT_r$ ，由此将有效热方程推广至收缩域，与水分方程组成

$$\begin{cases} B(C)(T_t + vT_r) = \frac{1}{r}\partial_r[rk(C)T_r], \\ C_t + vC_r = \frac{1}{r}\partial_r[rD(C, T)C_r]. \end{cases}\tag{25}$$

收缩通过材料随动项 vT_r 和 vC_r 进入方程。经验密度仅用于 $B(C)$ ，干物质密度由式(22)确定；这项有效近似及其相容性限制见第十节和附录 B。

8.3 材料坐标变换与定解条件

定义

$$\begin{aligned}\xi &= \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \\ U(\xi, t) &= C(R(t)\xi, t), \\ \Theta(\xi, t) &= T(R(t)\xi, t).\end{aligned}\tag{26}$$

在比例收缩(19)下, 同一材料点满足 $\xi = r_0/R_0$ 不随时间变化, 因而 ξ 标记随骨架运动的相对位置, 计算区域始终为固定区间 $[0, 1]$ 。

由链式法则, $C_r = U_\xi/R$, $U_t = C_t + \xi \dot{R} C_r$; 由于 $v = \dot{R}\xi$, 有 $U_t = C_t + v C_r$, 温度场同样满足 $\Theta_t = T_t + v T_r$ 。可见材料运动与坐标网格同步, 式(25)中的显式随动项恰被坐标变换吸收。固定半径模型中内部扩散含因子 R_0^{-2} , 收缩后该因子成为 $R(t)^{-2}$; 随着 $R(t)$ 减小, R^{-2} 增大, 表示在相同无量纲梯度下, 中心到表面的实际迁移距离缩短, 这是收缩改变干燥速度的几何机制。

问题四按题意从初始时刻统一使用附录 4 经验式:

$$\begin{aligned}\rho(U) &= 760 + 90U, \\ c_p(U) &= 1850 + 2150 \times \frac{U}{1+U}, \\ k(U) &= 0.12 + 0.20 \times \frac{U}{1+U}, \\ D(U, \Theta) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{U}\right) \times \exp\left[-\frac{3850}{\Theta + 273.15}\right].\end{aligned}\tag{27}$$

扩散系数仍由药材局部温度进入指数。表面梯度由 $C_r = U_\xi/R$ 改写, 因而内部扩散带 R^{-2} 、表面交换带 R^{-1} , 二者必须同时进入定解问题。 $R(t)$ 由附件 2 的 PCHIP 给出, $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ 沿用式(1)。于是在固定区间 $0 \leq \xi \leq 1$ 上, 本问实际积分的定解问题为

$$\begin{cases} U_t = \frac{1}{R^2(t)\xi} \partial_\xi [\xi D(U, \Theta) U_\xi], \\ B(U)\Theta_t = \frac{1}{R^2(t)\xi} \partial_\xi [\xi k(U) \Theta_\xi], \\ U(\xi, 0) = 2.55, \quad \Theta(\xi, 0) = 28, \\ U_\xi(0, t) = \Theta_\xi(0, t) = 0, \\ -\frac{D_s}{R(t)} U_\xi(1, t) = h_m [U_s - C_a(t)], \\ -\frac{k_s}{R(t)} \Theta_\xi(1, t) = h [\Theta_s - T_a(t)]. \end{cases}\tag{28}$$

其中 $B(U) = \rho(U)c_p(U)$, 物性取式(27), 含水率初值以 kg/kg 计、温度初值以 °C 计。物理坐标式(25)只用于说明随动项如何进入方程, 离散求解针对式(28)。

8.4 数值求解、达标判据与输出转换

在 $\xi \in [0, 1]$ 上沿用前三问的环形有限体积结构。将问题一的 G_8 节点除以 R_0 得到固定材料节点 ξ_i , 内部面取相邻节点中点, 径向权重

$$w_i = \int_{\xi_{i-1/2}}^{\xi_{i+1/2}} \xi \, d\xi,$$

端点按 0 和 1 截取。内部水分通量与半离散方程为

$$\begin{aligned}\hat{F}_{i+1/2}^C &= -\xi_{i+1/2} D_{i+1/2} \cdot \frac{U_{i+1} - U_i}{\xi_{i+1} - \xi_i}, \\ R^2(t) w_i \dot{U}_i &= \hat{F}_{i-1/2}^C - \hat{F}_{i+1/2}^C.\end{aligned}\tag{29}$$

温度方程将 D 换为 k ，并乘以 B_i ；表面通量分别取 $Rh_m(U_N - C_a)$ 与 $Rh(\Theta_N - T_a)$ 。时间推进仍采用隐式 BDF，局部物性在每次迭代中按当前温湿状态更新。基准计算使用 2113 个材料节点，相对容差 10^{-8} ，温度与含水率绝对容差分别为 10^{-8} 、 10^{-10} ；前 4 h 最大步长 10 s，其后 60 s。网格加密与时间收紧检验见第九节。

烘干完成的定义沿用式(15)，只把固定半径上的最大值换成材料坐标上的最大值：

$$M(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} U(\xi, t), \quad t_* = \inf\{t \geq 0 : M(t) < 0.15\},$$

离散求解监测全部材料节点，报告时刻同样取稍晚于 t_* 的时刻并以未舍入结果复核。

题目要求按当前物理距离输出。对 $r_j \leq R(t)$ ，先取 $\xi_j = r_j/R(t)$ ，再在材料网格上对 U 作保形插值；若 $r_j > R(t)$ ，该位置已在药材外，单元格记为“—”。药材表面始终对应 $\xi = 1$ ，其含水率与当时半径分别单列。

8.5 烘干时长与含水率分布

基准解临界时刻为 $t_* = 51.0871229810$ h。按式(15)的严格低于阈值规则，得到

$$t_{\text{rep},4} = 51.0877 \text{ h} = 183915.72 \text{ s}.\tag{30}$$

此时最大含水率为 0.1499989333 kg/kg，严格低于 0.15 kg/kg，最大值位于中心，当时半径为 1.2000 cm，仍在附件 2 的 72 h 覆盖范围内，无需半径外推。规定时刻的径向剖面见图 10，表 8 给出每 6 h 及结束时刻的含水率。

表 8 收缩模型药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离/cm						$R(t)/\text{cm}$
	0	0.5	1.0	1.5	2.0	药材表面	
6	1.7188	1.5370	1.0221	—	—	0.4205	1.3740
12	0.7374	0.6544	0.4082	—	—	0.1669	1.2480
18	0.4086	0.3686	0.2397	—	—	0.0892	1.2140
24	0.2851	0.2610	0.1790	—	—	0.0673	1.2040
30	0.2263	0.2094	0.1493	—	—	0.0595	1.2010
36	0.1928	0.1796	0.1316	—	—	0.0560	1.2000
42	0.1712	0.1604	0.1200	—	—	0.0541	1.2000
48	0.1561	0.1468	0.1116	—	—	0.0530	1.2000
51.0877	0.1500	0.1413	0.1081	—	—	0.0526	1.2000

注：—表示该固定距离已超出当时半径；药材表面对应当前 $R(t)$ 。终时中心未舍入值为 0.1499989333 kg/kg。

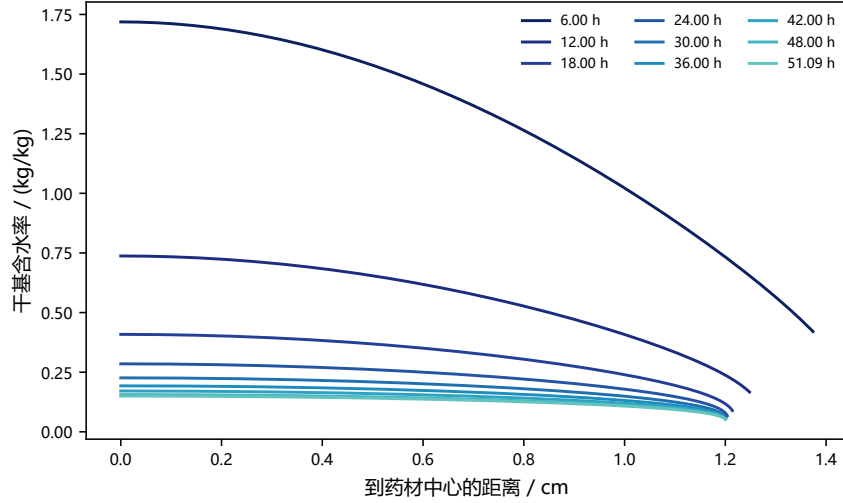


图 10 每 6 h 及结束时刻的含水率剖面。横坐标为当前物理半径，曲线右端随收缩内移。

表 8 中“—”表示该固定距离已超出当时半径；药材表面列始终取 $U(1, t)$, $R(t)$ 列给出表面位置。终时中心四位显示为 0.1500，对应未舍入值 0.1499989333 kg/kg，达标判断以未舍入值为准。完整结果保存至 `result4.xlsx`，从 60 s 起每 60 s 输出一次，并追加 183915.72 s 的准确结束时刻。论文表格与结果文件由同一未舍入数值解生成。

收缩条件下的空间非均匀性依然存在：18 h 时表面含水率已降至 0.0892 kg/kg，中心仍为 0.4086 kg/kg；48 h 时中心为 0.1561 kg/kg，仍高于阈值。因此本问同样以空间最大值作为达标判据。

8.6 同物性对照与收缩贡献

第三、四问同时改变了物性和几何，两者的时长差不能单独归因于收缩。为分离几何作用，在附录 4 物性下增加 $R \equiv R_0 = 0.02$ m 的对照组，与实测 $R(t)$ 组保持初值、热湿方程、交换系数及全域达标判据一致；两组前 4 h 均用同一环境插值，其后保持 50 °C、0.05 kg/kg。固定组由式(28)取常半径并联合求解温湿场，沿用收缩组的 G_8 及 BDF 配置，同样以 G_{16} 和时间收紧复核。

表 9 附录 4 物性下固定半径与实测收缩的对照

半径方案	临界时间/h	严格报告时间/h	报告时最大含水率 (kg/kg)
固定 $R = R_0$	129.8442292	129.8448	0.1499996198
实测 $R(t)$	51.0871230	51.0877	0.1499989333

以固定组报告时长为分母，收缩使本模型的预测烘干时间减少

$$\Delta t_{\text{shrink}} = t_{\text{fixed},4} - t_{\text{shrink},4} = 129.8448 - 51.0877 = 78.7571 \text{ h},$$

$$\eta_t = \frac{\Delta t_{\text{shrink}}}{t_{\text{fixed},4}} \times 100\% \approx 60.65\%. \quad (31)$$

图 11 展示两组含水率的时空分布及药材边界变化。两组中心均与径向最大值重合，收缩组更早穿越阈值；两图时间轴范围不同，烘干速度的比较以报告时长为准。

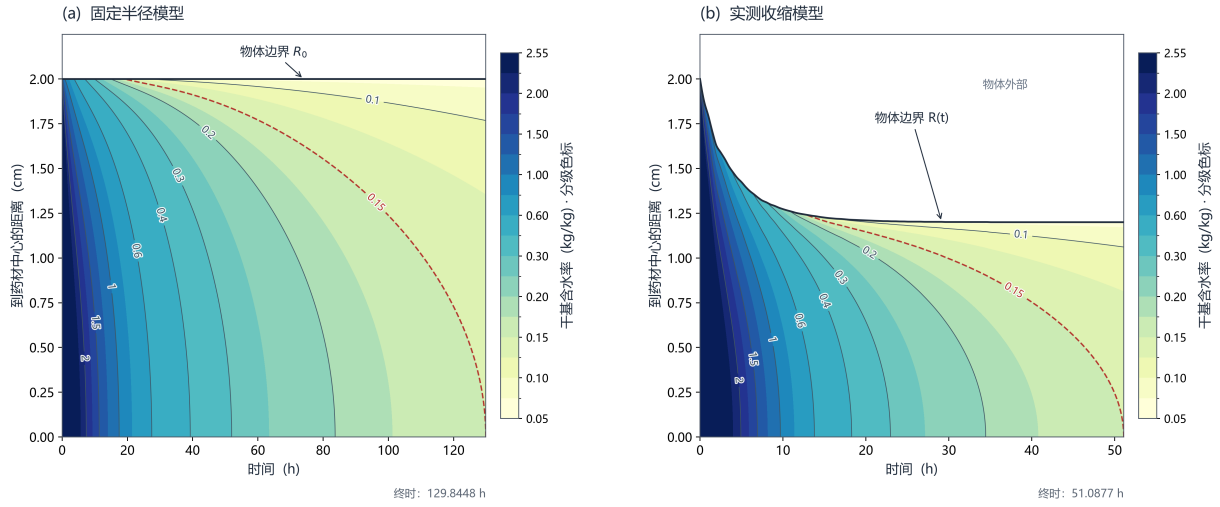


图 11 同一附录 4 物性下，收缩组比固定半径组更早达标。左、右图分别为固定半径组与实测半径驱动收缩组的计算含水率场，时间轴范围不同，采用相同的非等距分级色标；红色虚线为 $C = 0.15 \text{ kg/kg}$ 等值线，黑线为药材边界。图中终时分别为两组严格达标报告时刻 129.8448 h 和 51.0877 h。

固定组约 129.84 h 虽超过 72 h 半径记录，但其半径为指定常数，无需外推；收缩组则在观测范围内达标。该对照在既定后期环境下量化了扩散距离、表面交换及温湿反馈共同形成的收缩总效应。就方程结构而言，材料坐标中内部扩散含 R^{-2} ，报告时刻 $R = 1.2000 \text{ cm}$ ，相对于初值 2 cm 有

$$\left(\frac{R_0}{R}\right)^2 = \left(\frac{2.0}{1.2}\right)^2 \approx 2.78.$$

该 2.78 倍只是扩散算子几何系数的变化，不等于速度或时长的倍率，实际还受局部 D 、温度场和表面 R^{-1} 交换的共同影响。

收缩域的水分总量按干物质质量归一化后满足

$$\begin{aligned} \frac{M_w}{M_d} &= 2 \int_0^1 U \xi \, d\xi, \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{M_w}{M_d} \right) &= -\frac{2h_m}{R(t)} [U_s - C_a(t)]. \end{aligned} \quad (32)$$

式(32)由材料域方程积分并使用表面条件得到，无需指定 s_0 的绝对值。令 $R(t) \equiv R_0$ 时，式(28)退化为同一附录 4 物性的固定域方程；关闭表面交换且初值均匀时，纯收缩不改变干基含水率。这两种退化及式(32)的数值收支均已检查，网格与时间加密结果见表 12 和表 10。

九 模型检验与误差分析

9.1 水分收支与有效热方程检验

固定域对半离散方程求和，内部通量相消，得到

$$\sum_i W_i [C_i(t) - C_i(0)] = -Rh_m \int_0^t [C_s(\tau) - C_a(\tau)] d\tau. \quad (33)$$

式(33)按参考干密度归一化，不能直接以 kg 标记；收缩域使用式(32)。

问题一热容量恒定，总有效蓄热增量应与累计对流输入一致。问题二、三则令

$$E(t) = 2\pi L \sum_i W_i B(C_i)(T_i - T_{\text{ini}}),$$

由式(13)推导

$$\begin{aligned} E(t) - E(0) - 2\pi L \int_0^t \sum_i W_i B'(C_i)(T_i - T_{\text{ini}}) \dot{C}_i d\tau \\ = 2\pi LRh \int_0^t (T_a - T_s) d\tau. \end{aligned} \quad (34)$$

组成修正项不能省略。相对残差用收支差除以累计交换量尺度，近零时设正下限；第一问定义见式(41)。第三问在 BDF 接受步连续解上作 4 点、8 点 Gauss 积分对照。表 10 汇总结果，第四问热量仅检验加权半离散方程及温度收敛。各问残差均远低于 10^{-6} 的检

表 10 各问收支检验：相对残差仅针对所选有效模型

问题	水分相对残差	有效热收支相对残差	检验范围
一	2.4254×10^{-11}	2.0484×10^{-9}	0 至 1800 s
二	4.312×10^{-7}	3.565×10^{-8}	0 至 10800 s
三	4.0221×10^{-11}	3.6640×10^{-8}	至报告时刻
四	4.0558×10^{-9}	不作同类累计比较	基准计算至 72 h

查阈值，说明离散通量与所建方程一致；该检验针对本文的有效模型，不涉及潜热、相平衡或端面简化所对应的物理误差。

9.2 空间与时间加密

在相同物理时刻比较固定域共享节点及收缩域共享材料节点，以各配置的节点最大绝对差为指标。表 11 分别列出温度和含水率结果。前两问覆盖全部规定输出点，后两问还覆盖内部节点，第四问比较至 72 h。第二问另以 G_4/G_8 复核，温度、含水率最大差为 $6.244 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$ 、 $3.732 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，复现方式见支撑材料。六张题定表在相应加密下四位小数一致；表中差值为不同计算配置之间的比较结果，不构成真解的误差上界。各配置下的临界时间见表 12。

表 11 主要网格与时间加密差异

问题	空间比较	ΔT_{space} °C	ΔC_{space} kg/kg	ΔT_{time} °C	ΔC_{time} kg/kg
一	G_4/G_8	5.895×10^{-7}	4.564×10^{-6}	2.874×10^{-8}	1.179×10^{-9}
二	G_2/G_4	2.452×10^{-6}	1.493×10^{-5}	4.108×10^{-7}	2.381×10^{-8}
三	G_8/G_{16}	9.545×10^{-7}	1.537×10^{-5}	1.002×10^{-6}	7.716×10^{-9}
四	G_8/G_{16}	1.012×10^{-5}	8.681×10^{-7}	1.188×10^{-5}	6.383×10^{-8}

表 12 不同计算配置下的临界烘干时间 (h)

配置	问题三	问题四
G_4	57.4731739851	51.0872487284
G_8	57.4725195022	51.0871229810
G_{16}	57.4723569654	51.0870914570
G_8 时间收紧	57.4725194974	51.0871221801

9.3 独立对照与输出一致性

问题一的 Bessel–Duhamel 温度对照及冻结扩散系数辅助测试见第 5.5 节。问题二在短时制造解测试中保留变系数导数项，温度和含水率最大误差分别为 6.0949×10^{-8} °C 和 8.9808×10^{-9} kg/kg。制造解用于检验实现，不是药材实验数据。

第三问与第二问在 1800、3600、7200、9000 s 的重叠输出比较中，温度、水分最大差分别为 4.66×10^{-7} °C 和 9.12×10^{-7} kg/kg，说明独立起算的两个过程在共享区间内一致。第四问则采用同一附录 4 物性的固定半径退化检查及关闭边界交换的纯收缩检查，以保证退化参照与本问物性一致。

论文表格、Excel 结果与源数组均由同一未舍入数值解生成，并另行核对第三问的准确终时、第四问的当前半径及域外标记。上述检查针对数值实现，不替代物理验证。

9.4 同物性固定半径对照的检验

固定组通过独立物理环层算子检查。空间加密和时间收紧的临界时间差为 0.498231 s 和 0.013113 s；至 132 h 共同保存时刻的温度、水分空间差分别为 1.3522×10^{-5} °C、 1.9052×10^{-6} kg/kg，时间差分别为 1.4730×10^{-5} °C、 6.4161×10^{-8} kg/kg。三组累计水分相对残差均低于 10^{-6} 。129.8448 h 时三组最大含水率均低于 0.15，生产值加经验裕量 1.9437×10^{-7} 后仍达标，支持表 9 的数值可比性。

9.5 局部敏感性与适用边界

式(14)给出扩散系数对状态变量的局部敏感性。在 $T = 50$ °C、 $C = 0.15$ 时，问题三有

$$\frac{\partial \ln D}{\partial T} \approx 0.0369 \text{ K}^{-1}, \quad \frac{\partial \ln D}{\partial C} = 20 (\text{kg/kg})^{-1}.$$

局部升温 1°C 对应 D 约 3.69% 的一阶变化, 不能等同于时长变化。问题四有 $\partial \ln D / \partial U = 0.30/U^2$, 阈值处为 $13.3333 (\text{kg/kg})^{-1}$; 几何因子满足 $\partial \ln(R^{-2}) / \partial \ln R = -2$, 其局部方向仍需全过程对照检验。

若事件附近最大值位置不变且 $M'(t_*) \neq 0$, 一阶扰动给出

$$\delta t_* \approx -\frac{\delta M(t_*)}{M'(t_*)}. \quad (35)$$

后期曲线越平缓, 相同含水率误差越可能放大为时间偏差, 故需直接检验事件收敛。表 5 的有限输入扰动量化了指定情景的时长变化, 不构成全局稳健性保证。

第三问径向近似的二维端面校核已在第 7.6 节给出; 其作用是检验本题条件下的维度简化, 与本章的离散收支和数值加密检验相互补充。

十 模型评价与结论

10.1 模型特点

四问以统一的环层通量结构描述热湿传递, 有限体积法保留变系数散度与收支关系, 表面加密分辨早期薄层。全域最大值判据识别最后达标位置, 材料坐标则将收缩域映到固定区间。同物性对照进一步量化了给定收缩轨迹对预测时长的影响。

10.2 局限与可推广方向

第三问二维校核支持指定端面条件下的径向近似; 第四问结合收缩后端侧面积比减小沿用该近似, 但其端面时间误差尚未单独量化。获得端面交换系数数据后, 可将轴对称模型推广至收缩情景。

等效水分边界缺少独立的吸附等温关系, 热方程也未显式描述汽化潜热和水分携焓。更完整的界面模型需要该药材的平衡含水率、相变与气固传质数据; 现有方程的收支残差只说明数值实现自洽, 不能说明这些机制对真实预测可忽略。

经验密度仅用于有效热容量, 水分守恒另按干物质骨架计量。这是一项模型近似: 若把经验密度同时解释为真实湿体积密度, 则其与给定收缩轨迹、固定长度和干物质守恒不能同时精确相容, 具体核算见附录 B。该处理保证所建方程的质量核算一致, 但其热学适用性仍需实验检验。

后期环境采用恒定延续假设, 且没有药材内部实测数据可供验证。问题三的后期温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 情景使时长变化约 3.5–3.8 h, 后期水分量 $\pm 10\%$ 情景使其变化约 0.09–0.11 h, 说明预测对输入条件敏感。这些情景差异不能换算为预测误差界或置信区间; 报告时长保留四位小数是题目要求, 不代表真实烘干时间具有相应精度。

10.3 结论

题给条件下, 预热期失水主要集中在外层, 温度接近平衡早于内部达到干燥标准。全域阈值计算给出附录 3 固定半径模型时长 57.4731 h、附录 4 收缩模型时长 51.0877 h, 均经未舍入末态和数值加密复核。附录 4 同物性固定半径对照为 129.8448 h, 收缩使预测时长缩短 78.7571 h (60.65%); 该结论限于本文所用环境、物性及收缩假设。

AI 工具使用声明

本文工作使用了 AI 工具，主要用于建模材料核对、论文起草、同物性固定半径对照与二维端面校核的程序编写和数值验证，以及图表绘制、公式一致性检查和 LaTeX 排版。具体使用范围、交互方式和核验记录见支撑材料中的《AI 工具使用详情》。

参考文献

- [1] Hussain M M, Dincer I. Two-dimensional heat and moisture transfer analysis of a cylindrical moist object subjected to drying: A finite-difference approach[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2003, 46(21): 4033–4039. DOI: 10.1016/S0017-9310(03)00229-1.
- [2] Kaya A, Aydin O, Dincer I. Numerical modeling of forced-convection drying of cylindrical moist objects[J]. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 2007, 51(9): 843–854. DOI: 10.1080/10407780601112753.
- [3] The SciPy community. PchipInterpolator: SciPy v1.18.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-12]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.PchipInterpolator.html>.
- [4] The SciPy community. BDF: SciPy v1.18.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-12]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html>.
- [5] Brasiello A, Venditti C, Adrover A. Non-isothermal Moving-boundary Model for Food Drying[J]. Chemical Engineering Transactions, 2021, 87: 193–198. DOI: 10.3303/CET2187033.

附录 A 问题一温度参考解的推导

本附录补充第 5.5 节温度参考解的构造过程。先求恒定环境下的阶跃响应，再对环境温度的连续变化进行叠加。

当烘房温度恒为 T_f 时，令 $u(r, t) = T(r, t) - T_f$ ，取分离变量形式 $u = X(r)G(t)$ 。将其代入常热物性导热方程，得到

$$\frac{G'}{\alpha G} = \frac{X'' + X'/r}{X} = -\frac{\lambda^2}{R^2}.$$

时间部分为 $G(t) = \exp(-\alpha\lambda^2 t/R^2)$ ，径向部分满足

$$r^2 X'' + rX' + \lambda^2 \frac{r^2}{R^2} X = 0.$$

该方程为零阶 Bessel 方程。中心有界性排除第二类 Bessel 函数，取 $X(r) = J_0(\lambda r/R)$ ，其中 J_0, J_1 为第一类 Bessel 函数。由 $J'_0 = -J_1$ 及表面条件 $-ku_r(R, t) = hu(R, t)$ ，得到

$$\lambda_n J_1(\lambda_n) = \text{Bi} J_0(\lambda_n), \quad \text{Bi} = \frac{hR}{k}. \quad (36)$$

以 r 为权展开均匀初始温差 $28 - T_f$ 。令 $x = r/R$ ，利用径向模态的正交性，得到

$$A_n = \frac{\int_0^1 x J_0(\lambda_n x) dx}{\int_0^1 x J_0^2(\lambda_n x) dx} = \frac{2J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}.$$

因此，恒定环境下的解为

$$T(r, t) = T_f + (28 - T_f) \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\lambda_n r/R) e^{-\beta_n t}, \quad \beta_n = \alpha \lambda_n^2 / R^2.$$

对随时间变化的 $T_a(t)$ ，利用热方程的线性性，将环境变化分解为一系列微小阶跃。单位环境阶跃的温度响应为

$$H(r, t) = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\lambda_n r/R) e^{-\beta_n t}.$$

由 $T_a(0) = 28$ 及 Duhamel 叠加，有

$$T_{\text{ref}}(r, t) = 28 + \int_0^t H(r, t - \tau) T'_a(\tau) d\tau.$$

代入 H 并利用 $\int_0^t T'_a(\tau) d\tau = T_a(t) - 28$ ，得到

$$T_{\text{ref}}(r, t) = T_a(t) - \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\lambda_n r/R) \int_0^t e^{-\beta_n(t-\tau)} T'_a(\tau) d\tau. \quad (37)$$

计算中对 PCHIP 插值函数求导。各阶卷积积分记为

$$I_n(t) = \int_0^t e^{-\beta_n(t-\tau)} T'_a(\tau) d\tau,$$

对时间求导可将其改写为相互独立的模态常微分方程

$$\dot{I}_n = -\beta_n I_n + T'_a(t), \quad I_n(0) = 0.$$

由此得到独立于径向有限体积离散的温度参考计算，并通过增加模态数检查级数截断的影响。

附录 B 数值实现细节

本附录补充插值表达式、网格细分方案、时间离散形式、密度相容性核算及问题一的收支残差定义，供复现与核对使用。

B.1 保形分段三次 Hermite 插值

记相邻观测点为 (t_j, f_j) ，区间长度 $h_j = t_{j+1} - t_j$ ， $z = (t - t_j)/h_j$ ，则第四节所用插值为

$$\begin{aligned} f(t) = & (2z^3 - 3z^2 + 1)f_j + (-2z^3 + 3z^2)f_{j+1} \\ & + (z^3 - 2z^2 + z)h_j m_j + (z^3 - z^2)h_j m_{j+1}, \end{aligned} \quad (38)$$

其中节点导数 m_j 由保形规则确定：当相邻两段差商同号时， m_j 取二者的加权调和平均；异号或任一差商为零时取 $m_j = 0$ 。由此保证插值精确通过全部观测点、节点处一阶导数连续，且不在单调区间内产生新的极值。 f 分别取烘房温度 T_a 、水分量 C_a 和第四问的半径 R 。

B.2 表面加密网格的分段细分方案

以问题一为例，将 $0 \leq r \leq R$ 按题目规定的 0.1 cm 输出位置分段，并在 0 至 1.5 cm、1.5 至 1.8 cm、1.8 至 1.9 cm、1.9 至 2.0 cm 四段内分别细分为 $8m$ 、 $16m$ 、 $32m$ 、 $64m$ 份，所得网格记为 G_m ，共 $264m + 1$ 个节点。该方案使全部规定输出位置保持为实际节点，无需空间插值，同时在表面附近提供更高的分辨率。正文各问采用的加密等级为：问题一、三、四取 G_8 (2113 个节点)，问题二取 G_4 (1057 个节点)，加密检验另用 G_2 、 G_{16} 。第四问的材料节点由问题一的 G_8 节点除以 R_0 得到。

B.3 隐式 BDF 的离散形式

空间离散后的半离散方程组记为 $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ 。以等步长二阶 BDF 为例，下一时刻的状态满足

$$\mathcal{R}(\mathbf{y}^{n+1}) = 3\mathbf{y}^{n+1} - 4\mathbf{y}^n + \mathbf{y}^{n-1} - 2\Delta t \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{y}^{n+1}) = 0. \quad (39)$$

其中历史状态 $\mathbf{y}^n$ 、 $\mathbf{y}^{n-1}$ 已知，而通量依赖待求的 $\mathbf{y}^{n+1}$ ，故需求解隐式代数方程组；对水分场， D 随未知含水率变化，方程组还具有非线性。每一步先由历史状态预测新状态，再作牛顿型迭代：按试探状态更新物性和通量，计算残差(39)，求解线性修正方程并更新状态，直至满足收敛要求；随后估计局部时间误差，误差满足容差时接受该步，否则缩小步长重算。实际计算调用 SciPy 的变步长、变阶 BDF 实现，式(39)仅用于说明其隐式离散形式，计算并不固定采用二阶公式。

B.4 经验密度与干物质密度的相容性核算

第十节所述相容性检查的完整过程如下。若把附录 4 的 $\rho(U) = 760 + 90U$ 解释为真实湿体积密度，则单位当前体积中的干物质质量应为 $s = \rho(U)/(1 + U)$ ，初始时

$$s_0 = \frac{760 + 90 \times 2.55}{1 + 2.55} \approx 278.73 \text{ kg/m}^3.$$

在长度固定、干物质守恒的前提下，72 h 时半径由 2 cm 降至 1.198 cm，体积比为 $(1.198/2)^2 = 0.358801$ ，故当时的平均干物质密度应为

$$\bar{s}(72 \text{ h}) = \frac{s_0}{0.358801} \approx 776.84 \text{ kg/m}^3.$$

然而对任意 $U \geq 0$,

$$\frac{760 + 90U}{1 + U} = 90 + \frac{670}{1 + U} \leq 760 \text{ kg/m}^3,$$

上界与 U 的径向分布无关，因此非均匀收缩也不能消除该矛盾，两种解释相差约 2.2%。这一核算针对 72 h 的半径数据与上述特定解释，不是报告时刻的误差估计。据此，本文把 ρc_p 仅作为有效体积热容量使用，水分守恒另按式(22)的干物质骨架计量，二者分别记账。

B.5 问题一的累计收支残差

对式(9)在全部控制体上求和，内部通量成对抵消。定义有效蓄热增量、累计热输入、归一化水分存量与累计排湿量为

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_T(t) &= 2\pi L \rho c_p \sum_i W_i [T_i(t) - T_i(0)], \\ Q_T(t) &= 2\pi R L \int_0^t h [T_a(\tau) - T_s(\tau)] d\tau, \\ M_C(t) &= \sum_i W_i C_i(t), \quad L_C(t) = R \int_0^t h_m [C_s(\tau) - C_a(\tau)] d\tau. \end{aligned} \quad (40)$$

应满足 $\mathcal{E}_T = Q_T$ 和 $\Delta M_C = -L_C$ ，其中 $\Delta M_C = M_C(t) - M_C(0)$ 。 M_C 乘以 $2\pi L s_0$ 后才对应水质量。相对残差定义为

$$\varepsilon_T = \frac{|\mathcal{E}_T - Q_T|}{\max(|\mathcal{E}_T|, |Q_T|, \eta_T)}, \quad \varepsilon_{C, \text{bal}} = \frac{|\Delta M_C + L_C|}{\max(|\Delta M_C|, |L_C|, \eta_C)}, \quad (41)$$

其中 $\eta_T = 10^{-12} \text{ J}$ 、 $\eta_C = 10^{-18} \text{ m}^2 \cdot (\text{kg/kg})$ 为近零分母下限。利用连续数值输出，在 PCHIP 观测分区间上对表面通量自适应积分，再与末态存量独立比较，所得 1800 s 残差见表 10。